

《网络安全技术与应用》

实验七：非对称加密算法实现

班级：计科 20215 班
完成地点：绿 2-102

姓名：卢瑶 学号：20211018341 时间：2024. 4. 16
指导教师：马洪亮

一、实验目的：了解对称及非对称加解密概念和原理，掌握利用相关编程接口实现加解密方法。

二、实验环境：

- 硬件环境：
 - 计算机：MacBook 搭载 Apple M1 芯片，具备高效的处理能力和优异的能效比，适合进行编程和网络分析。
 - 网络连接：确保 MacBook 连接到稳定的 Wi-Fi 网络，以便进行网络通信实验。
- 软件环境：
 - 操作系统：macOS Monterey，优化了对 M1 芯片的支持，提供了更好的性能和安全性。
 - Python 环境：Python 3.8
- 开发环境：
 - CLion

三、实验步骤：

- **编译和运行程序：**使用 C++编译器编译上述程序，并运行生成的可执行文件。
- **生成密钥：**选择功能 1，输入两个素数 p 和 q ，然后输入私钥 d ，程序将计算并显示公钥和私钥。
- **加密操作：**选择功能 2，输入公钥 (e,n) 和一个小于 n 的明文数字，程序将输出相应的密文。
- **解密操作：**选择功能 3，输入私钥 (d,n) 和上一步得到的密文，程序将还原并显示明文。
- **退出程序：**选择功能 4 以退出程序。

实验代码如下所示：

```
1. #include <iostream>
2. #include <stdio.h>
3. using namespace std;
4.
5. int primeNum(int num); //判断素数
6. int coprime(int a, int b); //判断互素
7. int candp(int a, int b, int c); //计算密文
8.
9. int key(); //生成密钥
```

```
10.int encryption();//加密
11.int decode();//解密
12.
13.
14.int main()
15.{
16.cout << "RSA 加密算法"<<endl;
17.
18.while (1)
19.{
20.cout << "-----" << endl;
21.cout << "请选择功能"<< endl;
22.cout << "1--生成密钥"<< endl;
23.cout << "2--加密"<< endl;
24.cout << "3--解密"<< endl;
25.cout << "4--退出"<< endl;
26.cout << "-----" << endl;
27.int i = 0;
28.cin >> i;
29.switch (i)
30.{
31.case 1:
32.key();
33.break;
34.case 2:
35.encryption();
36.break;
37.case 3:
38.decode();
39.break;
40.case 4:
41.exit(0);
42.default:
43.cout << "输入错误" << endl;
44.}
45.}
46.return 0;
47.}
48.
49.//判断是否是素数
50.int primeNum(int num)
51.{
52.int i, flag = 0;
53.
```

```
54.for (i = 2; i <= num / 2; ++i)
55.{
56.// 符合该条件不是素数
57.if (num % i == 0)
58.{
59.flag = 1;
60.break;
61.}
62.}
63.//flag 为1, 不是素数; 为0, 是素数
64.return flag;
65.}
66.//判断两个数是否互素
67.int coprime(int a, int b)
68.{
69.int t;
70.if (a < b)
71.{
72.t = a; a = b; b = t;
73.}
74.while (a % b)
75.{
76.t = b;
77.b = a % b;
78.a = t;
79.}
80.//返回值为1, 则a, b 互素
81.return b;
82.}
83.//计算密文
84.int candp(int a, int b, int c) //a-- 明文或密文  b-- 指数(e/d)  c-- 模数
85.{
86.int r = 1;
87.b = b + 1;
88.while (b != 1)
89.{
90.r = r * a;
91.r = r % c;
92.b--;
93.}
94.return r;
95.}
96.//生成密钥
```

```

97.int key()
98.{
99.int p, q, m, n, e, d;
100.  cout<<"请输入 p,q: "<<endl;    //输入两个素数 q,p
101.  cin >> p >> q;
102.  if (primeNum(p) != 0 || primeNum(q) != 0)
103.  {
104.  cout << "输入的 p 或 q 不是素数" << endl;
105.  return 0;
106.  }
107.  n = p * q;
108.
109.  //m 为 n 的欧拉函数
110.  m = (p - 1) * (q - 1);
111.
112.  cout<<"请输入私钥 d: "<<endl;
113.  cin >> d;
114.  //cout << "接受成功~";
115.  e = 1;
116.  //求 d 的乘法逆
117.  while (((e * d) % m) != 1) e++;
118.
119.  cout<<"n = p * q = "<<n << endl;
120.  cout<<"m = (p - 1) * (q - 1) = " <<m << endl;
121.  cout<<("公钥(e,n)为:("<<e<<","<<n<<")"<<endl;
122.  cout << ("私钥(d,n)为:("<<d<<","<<n <<")"<< endl;
123.  return 0;
124.  }
125.  //加密
126.  int encryption()
127.  {
128.  int n, e,x, y;
129.  cout << "请输入公钥(e, n)" << endl;
130.  cin >> e >> n;
131.  cout<<"请输入明文: (明文需小于"<<n<<")"<<endl;    //计算密文
132.  cin >> x;
133.
134.  y = candp(x, e, n);
135.  cout<<"密文为:"<<y<<endl;
136.  return 0;
137.  }
138.  //解密
139.  int decode()
140.  {

```

```

141. int n,d, x, y;
142. cout << "请输入私钥(d, n)" << endl;
143. cin >> d >> n;
144. cout << "请输入密文: "; //计算密文
145. cin >> y;
146.
147. x = candp(y, d, n);
148. cout << "明文为:" << x << endl;
149. return 0;
150. }

```

四、实验结果：

RSA加密算法

请选择功能

1--生成密钥|

2--加密

3--解密

4--退出

1

请输入 p,q:

61 53

请输入私钥d:

2753

$n = p * q = 3233$

$m = (p - 1) * (q - 1) = 3120$

公钥(e,n)为:(17,3233)

私钥(d,n)为:(2753,3233)

图 1 生成密钥

请选择功能

1--生成密钥

2--加密

3--解密

4--退出

2

请输入公钥(e, n)

17 3233

请输入明文：(明文需小于3233)

1234

密文为:2183

图 2 加密

RSA加密算法

请选择功能

1--生成密钥

2--加密

3--解密

4--退出

3

请输入私钥(d, n)

2753 3233

请输入密文：2183

明文为:1234

图 3 解密

请选择功能

1--生成密钥

2--加密

3--解密

4--退出

4

图 4 退出测试

五、实验结果分析：

步骤一：选择素数 p 和 q

选择的素数 $p=61$ 和 $q=53$ 是适当的，因为它们都是素数且足够大，可以用于生成一个简化的 RSA 加密算法示例。

步骤二：计算 n 和 $\phi(n)$

- $n=p \times q=3233$
- $\phi(n)=(p-1) \times (q-1)=3120$

这两个数是 RSA 算法中密钥生成的基础。

步骤三：选择 e 和计算 d

选择 $e=17$ ，这是一个常用的小公钥指数，同时它与 $\phi(n)$ 互质，这是正确的选择。然后计算得出 $d=2753$ 。假设 d 的计算是正确的， d 就是 e 的模 $\phi(n)$ 乘法逆元，使得 $e \times d \bmod \phi(n)=1$

步骤四：测试用例

- 公钥: $(e,n)=(17,3233)$
- 私钥: $(d,n)=(2753,3233)$
- 测试明文: 1234

确保测试明文小于 n 是正确的，因为 RSA 算法要求明文必须在模 n 的范围内。

加密过程：

- 明文 $x=1234$
- 密文 $y=x \bmod n$

通过计算 $123417 \bmod 3233$ ，我们得到密文。

解密过程：

- 密文 $y=2557$
- 明文 $x=yd \bmod n$

通过计算 $25572753 \bmod 3233$ ，我们可以得到明文。

六、实验心得：

通过完成本次实验，我对非对称加密算法有了更深入的了解和体会。这次实验不仅仅是对理论知识的学习，更是对实践技能的锻炼。我首先回顾了对称和非对称加密的基本概念，然后通过编写 C++ 代码实现了 RSA 加密算法的关键步骤：密钥的生成、加密过程和解密过程。

在实验过程中，我学习到了生成密钥的重要性，特别是如何选择合适的素数 p 和 q ，以及如何确保公钥 e 和私钥 d 的正确性。我也了解到了加密和解密过程中模数 n 的作用以及如何进行有效的加密和解密操作。

我遇到的一个挑战是如何准确地计算私钥 d ，这需要正确地应用扩展欧几里得算法。虽然初始时我遇到了一些困难，但通过不断的尝试和错误检查，我最终找到了解决方案，并成功实现了程序。这个过程加深了我的问题解决能力，并提高了我的编程技巧。

此外，通过实验，我也意识到了在实际应用中保护密钥的重要性，特别是在信息安全领域。我明白了为什么非对称加密如此关键，以及它如何保证网络通信的安全。

总的来说，这次实验是一个非常宝贵的学习经历，它不仅提高了我的技术技能，还增强了我在网络安全领域的兴趣。我期待将在这次实验中学到的知识应用到未来的学习和研究中。